

Capsule 3 - Comprendre la droite de régression

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

UNE DÉCISION CONCRÈTE

Que signifie, pour la direction, une pente estimée à 13,58 dollars de ventes par dollar de budget?

Un coefficient n'éclaire une décision que si on le traduit en unités réelles. Dans ces données, un dollar de budget supplémentaire est associé à environ 13,58 dollars de ventes moyennes supplémentaires. Mal interpréter la pente ou l'ordonnée à l'origine mène à des recommandations absurdes.

Objectifs de la capsule

- Lire l'équation du modèle linéaire simple.
- Interpréter la pente dans les unités du problème.
- Distinguer valeur observée, valeur prédite et erreur.

Le modèle

Le modèle linéaire simple résume la relation moyenne entre une variable réponse y et une variable explicative x :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon.$$

Le terme ε représente l'écart aléatoire non observé dans le modèle de population. Après ajustement, le résidu $e_i = y_i - \hat{y}_i$ est l'écart calculé pour l'observation i .

Lire les deux coefficients

PENTE (B_1)

Variation moyenne des **ventes** lorsque le **budget_marketing** augmente d'une unité. La pente répond à la question principale.

ORDONNÉE À L'ORIGINE (B_0)

Ventes prédites lorsque le budget vaut zéro. C'est utile pour tracer la droite, mais à commenter avec prudence si zéro est hors contexte.

Toujours préciser l'unité de la pente : dollars, milliers de dollars, etc.

Observée, prédite, erreur

observée

la vente réellement mesurée

prédite

la vente estimée par la droite

résidu

la valeur observée moins la valeur prédite

À retenir

1

La pente répond à la question principale.

2

L'ordonnée à l'origine se commente avec prudence.

3

Les unités font partie de l'interprétation.

Production autonome 3.3

Rédigez une phrase d'interprétation de la pente.

Elle doit contenir la variable réponse, la variable explicative, le mot « moyenne » et l'unité utilisée.

Auto-vérification

- La pente est interprétée avec ses variables et ses unités.
- J'ai distingué erreur du modèle et résidu observé.
- Je n'ai affirmé ni causalité ni validité hors de la plage observée.